COMPLEMENT DU COURS

INITIATION AUX RESEAUX INFORMATIQUES

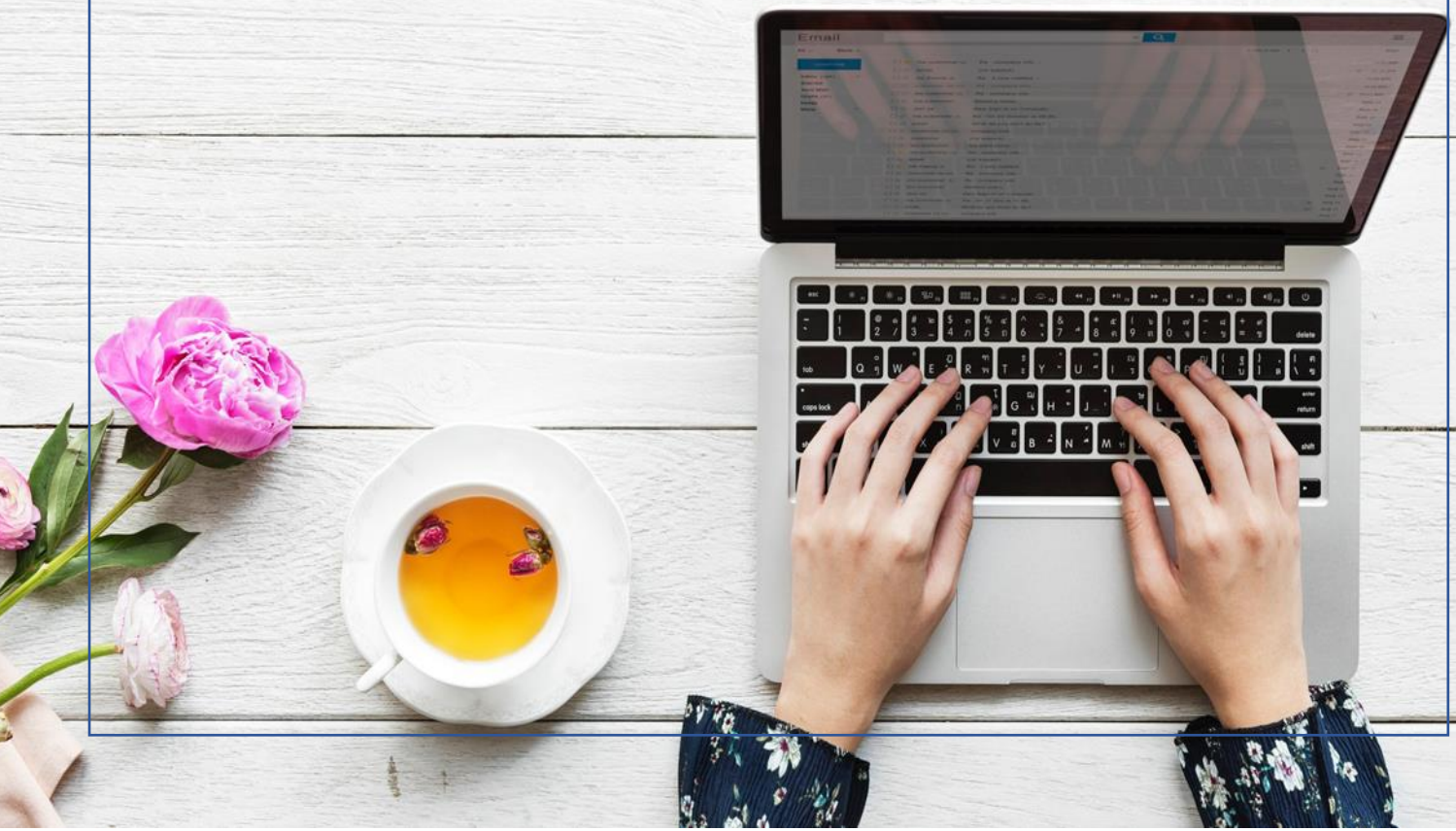


TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3
Que signifie TCP/IP ? 4
Modele tcp/ip 5
..... 5
modèle osi vs modele tcp/ip 6
correction du devoir 7



INTRODUCTION

Comme dit au début du cours, le modèle OSI était pensé pour permettre à deux ordinateurs de communiquer entre eux dans un réseau. Il représente simplement un modèle théorique utile pour les architectures réseau, qu'il s'agisse de la conception ou de la résolution des problèmes de connexions. En d'autres termes, lorsque je voudrai par exemple envoyer un message vers un destinataire, et que ce dernier ne recevra pas le message, j'ai la possibilité grâce au modèle OSI de diagnostiquer la panne et comprendre exactement où se situe l'erreur : mon message ne parvient pas à cause d'un câble réseau mal connecté à l'ordinateur (problème de couche 1) ; le système affiche une erreur de destination, je peux imaginer que le problème se trouve à la couche 3 (adresse IP du destinataire mal entrée,…) ; etc. Cependant, pour communiquer sur internet, le modèle utilisé est le modèle TCP/IP.

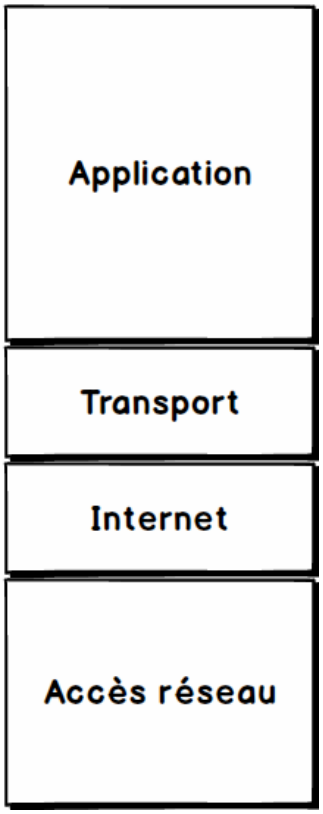
QUE SIGNIFIE TCP/IP ?

TCP/IP est une suite de protocoles. Le sigle TCP/IP signifie « Transmission Control Protocol/Internet Protocol » et se prononce « T-C-P-I-P ». Il provient des noms des deux protocoles majeurs : les protocoles TCP et IP).

TCP/IP représente d'une certaine façon l'ensemble des règles de communication sur internet et se base sur la notion adressage IP, c'est-à-dire le fait de fournir une adresse IP à chaque machine du réseau afin de pouvoir acheminer des paquets de données.

La connaissance de l'ensemble des protocoles TCP/IP n'est pas essentielle pour un simple utilisateur, au même titre qu'un téléspectateur n'a pas besoin de connaître le fonctionnement de son téléviseur, ni des réseaux audiovisuels. Toutefois, sa connaissance est nécessaire pour les personnes désirant administrer ou maintenir un réseau TCP/IP.

MODELE TCP/IP



Le modèle TCP/IP, inspiré du modèle OSI, reprend l'approche par couche mais en contient uniquement quatre :

- Application
- Transport
- Internet
- Accès réseau

Les couches application, présentation, session du modèle OSI deviennent la couche application du modèle TCP/IP ;

La couche transport du modèle OSI demeure la couche transport ;

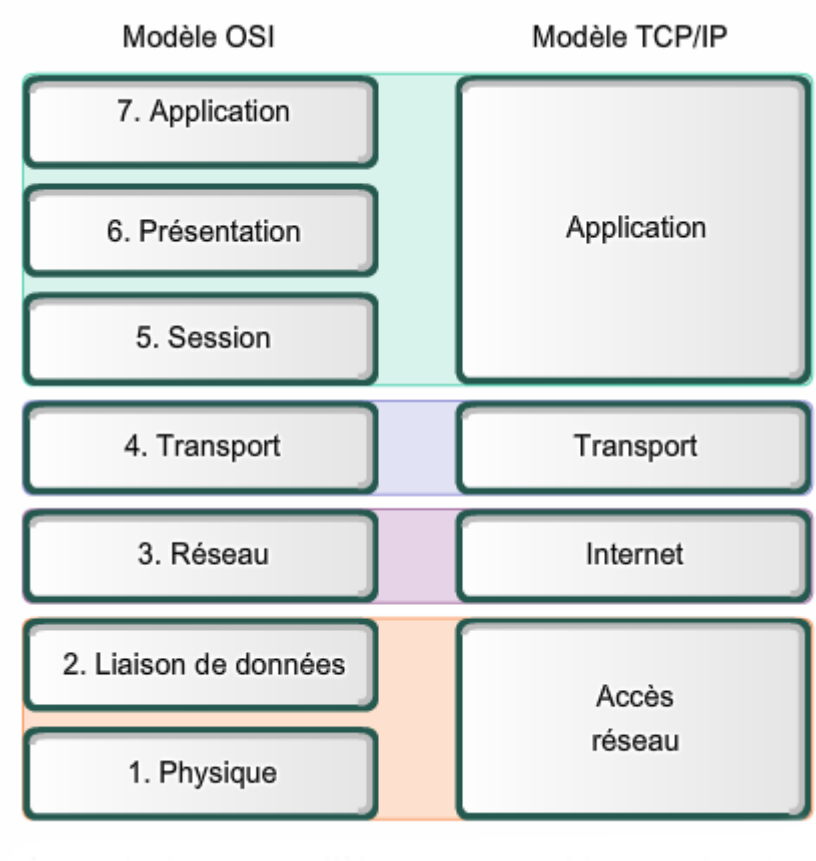
La couche réseau du modèle OSI devient la couche internet ;

Les couches liaisons de données et physique du modèle OSI deviennent la couche accès réseau.

Les rôles des différentes couches sont les suivants :

- **Couche Accès réseau** : elle spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées quel que soit le type de réseau utilisé ;
- **Couche Internet** : elle est chargée de fournir le paquet de données (datagramme) ;
- **Couche Transport** : elle assure l'acheminement des données, ainsi que les mécanismes permettant de connaître l'état de la transmission ;
- **Couche Application** : elle englobe les applications standard du réseau (Telnet, SMTP, FTP, ...).

MODELE OSI VS MODELE TCP/IP



Encapsulation des données

Lors d'une transmission, les données traversent chacune des couches au niveau de la machine émettrice. A chaque couche, une information est ajoutée au paquet de données, il s'agit d'un en-tête, ensemble d'informations qui garantit la transmission. Au niveau de la machine réceptrice, lors du passage dans chaque couche, l'en-tête est lu, puis supprimé. Ainsi, à la réception, le message est dans son état originel...

A chaque niveau, le paquet de données change d'aspect, car on lui ajoute un en-tête, ainsi les appellations changent suivant les couches :

- Le paquet de données est appelé message au niveau de la couche Application
- Le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche Transport
- Le segment une fois encapsulé dans la couche Internet prend le nom de datagramme
- Enfin, on parle de trame au niveau de la couche Accès réseau



CORRECTION DU DEVOIR

Consigne : Répondez aux questions suivantes directement sur la feuille de composition. Vous devrez chaque fois encercler la bonne réponse sauf consigne contraire.

Partie I : Questions à choix multiples (80 points)

1. Un message de 30 octets est transmis de la couche application d'un système A vers la couche application d'un système B. Chacune des couches de la hiérarchie OSI ajoute 5 octets d'information de contrôle. Quelle est la taille du message reçu par la couche 7 du système B ? Encerclez la bonne réponse

A. 55 octets B. 60 octets C. 30 octets D. 80 octets

2. Que se passe-t-il après une collision sur un réseau Ethernet ?

A. Le routeur libère la voie et avise la source qu'elle peut émettre de nouveau.

B. Toutes les stations cessent d'envoyer des trames pendant une période aléatoire.

C. Un signal de message de veille est généré pour retenir le message jusqu'à ce que la voie soit libre.

3. Pourquoi le modèle OSI a-t-il été créé ?

A. Pour s'assurer que les technologies de réseau propriétaires restent confidentielles.

B. Pour ralentir le développement des nouvelles technologies.

C. Pour être sûr que les administrateurs de réseau arrivent à décrypter le réseau.

D. Pour s'assurer que les réseaux sont compatibles entre eux.

4. Associez chaque unité de données de protocole à la couche correspondante (les propositions ne doivent pas être toutes utilisées).

1. Le bit	A. La couche 5
2. La trame	B. La couche 4
3. Le paquet	C. La couche 3
4. La session	D. La couche 2
5. Le segment	E. La couche 1
6. Les données	
7. L'octet	

Réponse : (Faite uniquement correspondre les chiffres aux lettres. Exemple 8 : F)

A : 4 B : 5 C : 3

D : 2 E : 1

5. De quelle topologie s'agit-il, lorsque quatre concentrateurs (HUB) sont connectés à un concentrateur central et que quatre stations de travail sont reliées à chacun des quatre concentrateurs ?

A. Une topologie en bus.

B. Une topologie en anneau.

C. Une topologie en étoile.

d. Une topologie en étoile étendue.

6. Associez les descriptions suivantes aux topologies physiques appropriées

1. Chaque hôte est connecté à son voisin et le dernier se connecte au premier	A. Une topologie en étoile
2. Tous les câbles sont raccordés à un seul point	B. Une topologie en bus
3. Les étoiles individuelles sont reliées entre elles	C. Une topologie en anneau
4. Chaque hôte dispose de sa propre connexion à tous les autres hôtes	D. Une topologie en étoile étendue

Réponse :

1 : C 2 : A 3 : D 4 : B

7. Quel terme définit un ensemble donné de règles qui déterminent l'élaboration du format des messages et le processus d'encapsulation utilisés pour acheminer des données ?

A. La segmentation

B. Le protocole

C. Le réassemblage

D. Le désassemblage

8. Faites correspondre les termes de gauche aux définitions de droite.

1. Transport	A. Standardise les formats de données entre les systèmes
2. Liaison de données	B. Achemine les paquets d'après une adresse réseau unique
3. Application	C. Câblage, tensions, bits et débit de données
4. Réseau	D. Définit les interfaces entre les programmes
5. Session	E. Assure la transmission sans erreur et dans la bonne séquence des données sans perte ni duplication inutile.
6. Présentation	F. Gère les sessions et les dialogues des utilisateurs
7. Physique	G. Définit les procédures d'accès au support

Réponse :

1 : E 2 : G 3 : D 4 : B

5 : F 6 : A 7 : C

9. A quelle couche du modèle OSI les paquets sont-ils encapsulés en trames ?

A. Liaison de données B. Réseau C. Transport D. Session

10. Comment appelle-t-on un ensemble de règles qui détermine le format et la transmission des données ?

A. Norme B. Modèle C. Représentation D. Protocole

11. Quelle couche du modèle OSI assure la connectivité et la sélection du chemin entre deux systèmes d'extrémité ?

A. Couche physique B. Couche liaison C. Couche réseau D. Couche de transport

12. Quelle couche du modèle OSI définit la façon dont images, graphiques et sons sont encodés ?

A. Application. B. Présentation. C. Session. D. Transport

13. Parmi les choix suivants, lequel présente les couches du modèle OSI dans l'ordre ?

A. Physique, Liaison, Réseau, Transport, Système, Présentation, Application.

B. Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application.

C. Physique, Liaison, Transport, Réseau, Session, Présentation, Application.

D. Présentation, Liaison, Réseau, Transport, Session, Physique, Application.

14. Deux types d'ordinateurs différents peuvent communiquer si …

A. Ils sont conformes au modèle OSI.

B. Ils utilisent tous les deux le protocole TCP/IP.

C. Ils utilisent des piles de protocoles compatibles.

15. Parmi les affirmations suivantes concernant les piles de protocoles, deux sont vraies. Lesquelles ?

A. Une pile de protocoles donnée ne peut fonctionner qu'avec un seul type d'ordinateur.

B. Les couches ajoutent des en-têtes aux unités de données qu'elles reçoivent des couches supérieures de la pile de protocoles.

C. Une pile de protocoles est un ensemble hiérarchique de protocoles.

16. La couche réseau fait partie :

A. Des couches basses

B. Des couches moyennes

C. Des couches hautes

17. Il n'est pas possible de communiquer simultanément avec la topologie en bus car

A. risque de collision

B. le bus n'a pas une largeur suffisante

C. il n'existe pas assez d'ordinateurs dans ce type de topologie

18. Les réseaux WAN sont des réseaux utilisés par les opérateurs télécoms

A. Vrai

B. Faux

19. Quel organisme a créé un modèle de conception de réseaux en 7 couches très utilisé par les administrateurs réseau

A. Advanced Research Projects Agency Network

B. Département de la Défense du Royaume-Uni

C. International Standards Organization

Partie II : Questions réponses (20 points)

1. Convertir en décimal (base 10)

- 3AE16 (hexadécimal) = 241 174
- FFF16 (hexadécimal) = 1 048 342

2. Qu'est-ce qu'un serveur informatique ? Donnez deux exemples de types de serveurs qui existent

Le terme serveur désigne le rôle joué par un appareil matériel destiné à offrir des services à des clients en réseau. EX : serveur web, serveur mail, serveur de base de données, serveur de fichiers